Amylose cardiaque

À RETENIR

- 2 formes principales : **ATTR** (transthyrétine, héréditaire = TTR mutée ou sauvage = liée à l'âge) et **AL** (chaînes légères des Ig, gammapathie monoclonale).
- Les biphosphonates marqués au ^{99m}Tc (**DPD, HMDP, pyrophosphate**) ciblent l'**ATTR** ; le MDP semble moins sensible et ne distingue pas AL/ATTR.
- Protocole : **10 à 20 mCi** IV, acquisition à **2–3 h**, champ thoracique ± corps entier, planaires ant/post/profil ± SPECT.
- Ratio cœur/médiastin (C/M) **> 1,3** au temps tardif ⇒ ATTR (**Se = 97 %, Sp = 100 %**) ; C/M **> 1,5** = ATTR.
- **Score de Perugini** (fixation cardiaque vs côtes) : grade 0 à 3 ; grade 2 ou 3 + HVG + pas de gammapathie monoclonale = très spécifique d'ATTR.
- Une amylose AL peut fixer le RP, mais **63 %** sont négatives ; ATTR : **100 %** positives.
- SPECT presque systématique (grade 0–1) : voir le septum, siège de début des dépôts, masqué par le sternum.
- ^{123}I-mIBG : valeur pronostique (dénervation sympathique cardiaque), méthode double isotope avec la perfusion.

I. Généralités et classification

Amylose cardiaque : groupe hétérogène de pathologies cardiaques caractérisées par une agglomération anormale de protéines au sein du muscle cardiaque.

Principalement, il y a **02 formes** :

- **A. Transthyrétine (ATTR)**, avec 02 formes : **héréditaire** (TTR mutée) ou **liée à l'âge** (TTR sauvage, *wild type* → mauvais pronostic).
- **B. Chaînes légères des Ig (AL)** : on parle peu de cette forme car, avec les radiotraceurs disponibles (biphosphonates), on cible l'ATTR.

Type	Dépôt	Cause	Organes cibles
ATTR héréditaire	TTR	Génétique	Cœur +++ / SNP
ATTR sauvage	TTR	Âge	Cœur +++ / tissus mous
AL	Chaînes légères	Maladie hématologique	Cœur / rein / SNP
AA	Post-inflammatoire	Maladies inflammatoires chroniques	Reins +++ / foie ; rarement le cœur

SNP = système nerveux périphérique.

En fonction de la protéine précurseur

- **Amylose AL (immunoglobuline)** : production excessive des chaînes légères (lambda / kappa) suite à une prolifération plasmocytaire ou lympho-plasmocytaire → gammapathies monoclonales, maladie de Kahler.
- **Amylose ATTR (transthyrétine)** : la transthyrétine (préalbumine) est une protéine plasmatique produite par le foie ; elle assure le transport de la thyroxine et du rétinol.
  - **Héréditaire** : autosomique dominante, par mutation du gène qui code pour la transthyrétine.
  - **Sauvage (sénile)** : liée à l'âge, hommes +++, physiopathologie mal élucidée.
- **Autres types** : amylose AA, Apo A1, fibrinogène, β2-microglobuline…

II. Clinique

- Insuffisance cardiaque (dyspnée, syncope, lipothymie).

- Macroglossie.
- Syndrome du canal carpien.
- Neuropathie périphérique (crampes, paresthésies).
- Dysautonomie (hypotension orthostatique).

III. ECG

Infiltration du muscle et des fibres nerveuses + hypertrophie :

- **Microvoltage** (R **< 5 mm** dans toutes les dérivations).
- Pseudo-ondes Q de nécrose.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire (BAV).
- Troubles du rythme atrial (flutter, FA).

IV. Échographie cardiaque

- HVG concentrique.
- Épaississement septal **13–15 mm** avec un **aspect granité** (inversion du gradient apico-basal).
- Aspect brillant du myocarde.
- Épaississement des feuillets valvulaires.

V. IRM cardiaque

- **Intérêt diagnostique** : affirme l'atteinte et l'extension cardiaque (accumulation de gadolinium dans l'interstitium infiltré).
- **Intérêt pronostique** : évalue la sévérité et recherche des complications (thrombus intra-VG, épanchement péricardique…).
- Anomalies morphologiques : HVG / HVD.
- **Rehaussement tardif diffus** après injection de gadolinium : distribution sous-endocardique « en rail », parfois focale avec extension transmurale.

> **NB** — Limites de l'IRM : pacemaker / DAI, insuffisance rénale. Ne permet pas de faire la part des choses entre AL et ATTR.

VI. La biopsie

Confirme le diagnostic.

VII. Place de la scintigraphie osseuse (SO)

Le traitement de l'amylose dépend du type de dépôt :

- L'IRM ne permet pas de faire la part des choses.
- La biopsie extracardiaque revient souvent négative, et la biopsie myocardique, invasive, peut être inutile.
- Bilan biologique : EPP, protéinurie de Bence Jones, dosage des chaînes légères.
- **SO** : examen non invasif avec un excellent rapport sensibilité / spécificité.

1. Radiopharmaceutique

- Produits phosphatés : **DPD, HMDP, pyrophosphate** marqués au ^{99m}Tc.
- Le **MDP** semble être moins sensible : ne permet pas de faire la différence entre AL et ATTR.

2. Mécanisme de fixation

Des théories suggèrent l'implication du taux élevé de calcium dans les amyloses (teneur plus forte dans les fibrilles ATTR que AL), qui va se lier aux phosphates marqués.

3. Protocole

Paramètre	Valeur
Injection	**10 à 20 mCi** en IV
Délai injection – acquisition	**2 à 3 h**
Champ	Thoracique ± corps entier
Planaires	Antérieure, postérieure, profil
Tomographie	± SPECT si planaire positive
Ratio C/M (cœur / médiastin) au temps tardif	**> 1,3** ⇒ ATTR (**Se = 97 %, Sp = 100 %**)

Acquisition précoce : peut prédire l'accumulation du RT au temps tardif à partir d'un rapport C/M **> 1,245** (**Se = 100 %, Sp = 75 %**) ; peut également différencier ATTR / AL si C/M **> 1,2** (**Se = 100 %, Sp = 100 %**). Si C/M **> 1,5** = ATTR.

4. Intérêt de la SPECT/CT

1. S'affranchir des fixations osseuses (sternum et rachis), de l'épanchement péricardique, d'un IDM diffus ou d'une fixation splénique (**faux positifs**).
2. Éviter les **faux négatifs** : faible fixation des formes TTR mutées ou en début de maladie, pouvant être masquée par le sternum.
3. Amélioration de la sensibilité et de la spécificité.

5. Interprétation des images

1. **Aspect de la fixation** : absente, focale, diffuse ou focale sur diffuse.
2. **Quantification** : échelle visuelle semi-quantitative par rapport à la fixation osseuse → **score de Perugini**.

Grade	Description	Fixation myocardique vs côtes
0	Pas de fixation myocardique + fixation osseuse normale	—
1	Fixation cardiaque discrète et débutante avec persistance de la fixation osseuse	Myocarde < côtes
2	Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse	Myocarde = côtes
3	Fixation myocardique intense masquant le squelette ; fixation osseuse minime ou absente (parfois fixation des tissus mous : dépôts amyloïdes)	Myocarde > côtes

6. Remarques

1. **Perugini 2 ou 3** = hautement spécifique d'une atteinte ATTR si associé à une HVG + pas de gammapathie monoclonale.
2. Après exclusion d'une gammapathie monoclonale :
   - Pas d'argument en faveur d'une ATTR → grade 0.
   - Fortement suspect d'une ATTR → grade 2 ou 3, ou bien ratio C/M **> 1,5**.
   - Douteux ou équivoque → grade 1 ou ratio C/M tardif **< 1,5**.
3. Une amylose AL peut fixer le RT, mais **63 %** sont négatives ; ATTR : **100 %** positives.
4. Si écho + IRM fortement évocatrices + SO douteuse → **biopsie**.
5. Une SO positive permet de réduire le nombre de biopsies cardiaques.
6. Si grade 0 ou 1 → peut être AL ou ATTR ; de préférence compléter par une IRM cardiaque ou la recherche des chaînes légères.
7. La prévalence est en ↑ grâce à l'amélioration des moyens diagnostiques.
8. La **tomographie est presque systématique**, notamment pour les grades 0–1, pour voir le **septum** (siège de début des dépôts, généralement masqué par le sternum).

VIII. Complications cardiaques de l'amylose

1. Accumulation interstitielle à l'origine d'une HVG.
2. Cardiomyopathie restrictive : troubles du remplissage et de la relaxation.
3. Troubles de la conduction : BAV.
4. Troubles du rythme.
5. Insuffisance cardiaque.
6. Atteinte sympathique cardiaque → dénervation → intérêt de la ^{123}I-mIBG.

- **Charge amyloïde** : intérêt de l'HMDP ou du DPD → se fixent sur les dépôts amyloïdes.
- **Valeur pronostique** : intérêt de la ^{123}I-mIBG → recherche d'une dénervation cardiaque sympathique :

Situation	Perfusion (Tl ou MIBI)	mIBG
a) Dénervation diffuse	Normale	Pas de fixation → **mismatch**
b) Dénervation segmentaire	Normale (Tl)	Défect segmentaire
c) Pas de dénervation	Normale	Normale

→ **Méthode double isotope**.

Conclusion

La SO permet de diagnostiquer de façon fiable l'amylose cardiaque ATTR, sans avoir recours à l'histologie chez les patients qui n'ont pas de gammapathie monoclonale, mais sans pouvoir éliminer une amylose AL.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels radiopharmaceutiques utilise-t-on pour l'amylose cardiaque ATTR ?	Phosphates marqués au ^{99m}Tc : DPD, HMDP, pyrophosphate (MDP moins sensible).
2. Quel est le mécanisme de fixation supposé ?	Taux élevé de calcium dans les dépôts (plus dans les fibrilles ATTR que AL), qui se lie aux phosphates marqués.
3. Activité injectée et délai d'acquisition ?	10 à 20 mCi IV ; acquisition à 2–3 h.
4. Quel seuil de ratio C/M tardif oriente vers une ATTR ?	> 1,3 (Se 97 %, Sp 100 %) ; > 1,5 = ATTR.
5. Définir le grade 2 de Perugini.	Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse (myocarde = côtes).
6. Quand un Perugini 2–3 est-il hautement spécifique d'ATTR ?	Associé à une HVG et en l'absence de gammapathie monoclonale.
7. Pourquoi la tomographie est-elle presque systématique ?	Pour voir le septum (siège de début des dépôts), masqué par le sternum, surtout pour les grades 0–1.
8. Quel aspect associe dénervation diffuse en mIBG et perfusion normale ?	Un mismatch (méthode double isotope).